Esercitazione 7

Corso di Probabilità e Statistica per l'Informatica

8 maggio 2025

Questi esercizi sono ispirati o tratti da

[EL] Epifani I., Ladelli L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021 (versione online scaricabile da WeBeep);

[ELP] Epifani I., Ladelli L.M., Posta G., *Appunti di calcolo delle probabilità*, (scaricabili da WeBeep);

[R] Ross S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze* (3a edizione), Apogeo, 2015.

Gamma e χ^2

Esercizio 7.1: Sia $X \sim \Gamma(4, 5)$ e $Y = 1/X$.

1. Determinare il quantile sinistro di ordine 95% della f.d.r. di X.
2. Determinare media e varianza di Y.
3. Calcolare $\mathbb{P}(Y \leq 2.865)$.

Esercizio 7.2: Sia $Z_1, \ldots, Z_n$ un campione casuale estratto da una popolazione di densità gaussiana standard, e sia $S_n = Z_1^2 + \cdots + Z_n^2$.

1. Calcolare media e varianza di S_n.
2. Sia $n = 18$. Calcolare $\mathbb{P}(S_n \leq 9.3904)$.
3. Sia $n = 300$. Calcolare $\mathbb{P}(S_n \leq 312.98)$.

Proprietà generali degli stimatori

Esercizio 7.3: Si consideri un campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ di variabili aleatorie discrete con densità

$$p(-1) = \frac{\theta}{2}, \qquad p(0) = 1 - \theta, \qquad p(1) = \frac{\theta}{2}$$

1. Trovare i valori del parametro θ tali per cui p è effettivamente una densità discreta.
2. Si calcolino valore atteso e varianza di X_1.

Si considerino ora gli stimatori per θ definiti da $\Theta_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |X_i|$ e $T_n = |X_n|$.

3. Si dica se Θ_n e T_n sono distorti.
4. Si calcoli l'errore quadratico medio (MSE) degli stimatori Θ_n e T_n, e se ne studi il comportamento quando $n \to +\infty$
5. Quale dei due stimatori sembra essere migliore? Perchè?
6. Determinare uno stimatore di θ col metodi dei momenti.

Esercizio 7.4: Sia $X_1, \ldots, X_4$ un campione casuale da una popolazione distribuita secondo una legge uniforme sull'intervallo $(\theta - 2, \theta + 2)$. Si mostri che il seguente stimatore per θ

$$T(X_1, X_2, X_3, X_4) = \frac{2X_1 - X_2}{2} + \frac{2X_3 + X_4}{3}$$

è distorto e se ne calcoli la distorsione.

Esercizio 7.5: Sia $X_1, \ldots, X_6$ un campione casuale estratto da una popolazione di media $\mathbb{E}[X] = 3\theta$ e $\mathrm{Var}[X] = 1$. Siano

$$T_1 = \frac{2X_1 - X_2}{3} \qquad \text{e} \qquad T_2 = \frac{X_4 + X_6}{6}$$

due stimatori per θ.

(a) Mostrare che entrambi sono stimatori corretti e valutare per ognuno l'errore quadratico medio.

(b) Quale tra i due è il più efficiente? Perché?

Esercizio 7.6: Sia X_1, X_2, X_3 un campione estratto da una popolazione bernoulliana $B(1, q)$. Al fine di stimare il parametro q della popolazione, è stato proposto il seguente stimatore

$$T = 2X_1 - 2X_2 - X_3 \,.$$

(a) Mostrare che T è uno stimatore distorto e valutarne l'errore quadratico medio. *[*$b(T; q) = -2q\,, \quad \mathrm{mse}(T; q) = q(9 - 5q)$*]*

(b) Successivamente, individuate la costante c tale che $W = cT$ sia non distorto per q e valutatene l'errore quadratico medio. *[*$c = -1\,, \quad \mathrm{mse}(W; q) = 9q(1 - q)$*]*

(c) Quale dei due stimatori risulta migliore? *[W]*

Esercizio 7.7: Si consideri la densità data da

$$f(t) = \frac{3}{4}\left[1 - (t + 1 - \theta)^2\right] \mathbb{1}_{(\theta-2,\theta)}(t), \qquad t \in \mathbb{R}$$

dove $\theta \in \mathbb{R}$ è un parametro.

1. Si calcolino il valore atteso e la varianza di una variabile aleatoria X con densità f.

2. Dato un campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ estratto da una distribuzione con densità f, si costruisca uno stimatore non distorto Θ_n per θ.

3. Si calcoli l'errore quadratico medio di Θ_n e se ne studi il comportamento per $n \longrightarrow +\infty$.

Stimatori di ML e dei momenti

Esercizio 7.8: Il manufatto `aaa` è prodotto in un gran numero di stabilimenti. La proporzione X di manufatti difettosi (variabile da stabilimento a stabilimento) può essere modellata come una variabile aleatoria continua con densità

$$f(x,\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove θ è un parametro positivo incognito. Per stimare θ gli addetti al controllo qualità scelgono a caso n stabilimenti.
Determinare uno stimatore di θ usando il metodo dei momenti.

Esercizio 7.9: (a) Sia $X_1, X_2, \ldots, X_n$ un campione estratto dalla densità uniforme continua sull'intervallo $[0, \theta]$ con θ reale positivo. Determinare lo stimatore dei momenti e di massima verosimiglianza per θ.

(b) Un utente del trasporto pubblico si presenta a una certa fermata dell'autobus in un momento casuale con distribuzione uniforme tra le ore 7 precise e le ore 7 e θ minuti, con θ incognito; le rilevazioni dei minuti trascorsi dalle 7 all'arrivo del passeggero alla fermata in 4 giornate indipendenti sono state:

1.32 4.96 9.88 6.28

Fornire una stima di θ.

(c) Sia ora $X_1, X_2, \ldots, X_n$ un campione proveniente da popolazione uniforme su un intervallo $[\theta_1, \theta_2]$ con $\theta_1 < \theta_2$. Determinare gli stimatori dei momenti e di massima verosimiglianza per θ_1 e per θ_2.

(d) Supponendo ora che le osservazioni raccolte al punto (b) provengano da una popolazione uniforme su $[\theta_1, \theta_2]$, dare una stima per i due parametri incogniti basata su questo campione.

Esercizio 7.10: Sia $X_1, X_2, \ldots, X_n$ un campione aleatorio estratto dalla densità uniforme continua su $[0\,,\,\theta]$, con $\theta > 0$ incognito. Sappiamo dall'esercizio

precedente che gli stimatori MLE $\hat{\Theta}_n$ e dei momenti $\hat{T}_n$ per θ sono rispettivamente

$$\hat{\Theta}_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\}\,, \quad \hat{T}_n = 2\bar{X}_n\,.$$

1. Verificare che $\hat{T}_n$ è non distorto per θ, mentre $\hat{\Theta}_n$ lo è.
2. Calcolare gli errori quadratici medi di $\hat{\Theta}_n$ e $\hat{T}_n$.
3. Determinare il valore della costante c tale che $\hat{\Theta'}_n := c\hat{\Theta}_n$ sia uno stimatore non distorto di θ. Per tale valore calcolare l'errore quadratico medio di $\hat{\Theta'}_n$.
4. Confrontare tutti gli stimatori.

Esercizio 7.11: Si consideri un campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ estratto dalla densità

$$f(z \mid \lambda) = \frac{z}{\lambda} \exp\left(-\frac{z^2}{2\lambda}\right) \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

con $\lambda > 0$ parametro incognito.

(a) Calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\Lambda}$ di λ e dire se è distorto.

(b) Secondo un certo modello l'altezza massima delle onde del mare, osservata in un certo luogo nell'arco dell'anno, ha densità $f(z \mid \lambda)$. Supponiamo che negli ultimi 5 anni siano state osservate le seguenti altezze massime (in metri):

2.5 2.9 1.8 1.7 2.2

Stimare λ.

Esercizio 7.12: Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio estratto dalla densità

$$f(x \mid \mu, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x-\mu|}{\theta}}$$

dove $\mu \in \mathbb{R}$ e $\theta > 0$ sono parametri incogniti.

1. Sia $\mu = 1$. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\Theta}_n$ di θ. $\left[\hat{\Theta}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n |X_i - 1|\right]$
2. Sia $\mu = 1$. Determinare la distorsione e l'errore quadratico medio dello stimatore $\hat{\Theta}_n$ determinato al punto precedente. $\left[\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) = 0\,, \quad \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) = \frac{\theta^2}{n}\right]$

3. Siano ora μ e θ entrambi incogniti. Determinare gli stimatori di μ e di θ con il metodo dei momenti.
   $[\hat{M}_n = \overline{X}_n\,, \quad \hat{T}_n = \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{2n}}]$

Esercizio 7.13: Il tempo di esecuzione del programma `xxx` sul calcolatore `yyy` è compreso fra 60 e 120 minuti. Idealmente, esso può essere modellizzato con una variabile aleatoria X assolutamente continua che ha densità

$$f(z \mid \theta) = \begin{cases} \frac{\theta}{60^\theta}(z-60)^{\theta-1} & 60 \le z \le 120 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove $\theta > 0$.

1. Determinare in funzione del parametro θ la caratteristica $\kappa(\theta) =$ "probabilità che il calcolatore impieghi più di 90 minuti per eseguire il programma" .

Lanciamo contemporaneamente e in modo indipendente il programma `xxx` su ciascuno di n calcolatori di tipo `yyy` e, allo scadere di 90 minuti, controlliamo se il programma è stato eseguito oppure no. Per ogni $i = 1, \ldots, n$, sia Y_i la variabile aleatoria che vale 1 se il programma lanciato sull'i-esimo calcolatore viene eseguito nei 90 minuti e che vale 0 altrimenti.

2. Quanto vale $\mathbb{P}_\theta(Y_i = 1)$?

3. Verificare che $\hat{K} = 1 - \bar{Y}_n$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(\theta)$ basato sul campione $Y_1, \ldots, Y_n$. Verificare che è non distorto e consistente in media quadratica e determinare la funzione di ripartizione asintotica di $\hat{K}$. Giustificare adeguatamente le risposte.

4. Alla luce di quanto ottenuto nei punti precedenti, come stimereste θ e $\kappa(\theta)$ sapendo che su $n = 15$ programmi lanciati 10 non sono stati eseguiti nei primi 90 minuti?